

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Documento de implementación de sentencias de álgebra relacional

DDeLi

Fecha: 18 de mayo de 2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Documento de Álgebra Relacional – DDeLI Postres

1. Mostrar todos los usuarios:

Π (nombre, correo) (USUARIO)

2. Mostrar usuarios con rol CLIENTE:

Π (nombre, correo, rol) (σ (rol = 'CLIENTE') (USUARIO))

3. Mostrar usuarios con rol ADMIN:

Π (nombre, correo, rol) (σ (rol = 'ADMIN') (USUARIO))

4. Mostrar usuarios verificados:

Π (nombre, correo) (σ (verificado = TRUE) (USUARIO))

5. Mostrar usuarios no verificados:

Π (nombre, correo) (σ (verificado = FALSE) (USUARIO))

6. Mostrar productos con precio mayor a 20000:

Π (nombre, precio_base) (σ (precio_base > 20000) (PRODUCTO))

7. Mostrar productos y precios:

Π (nombre, precio_base) (PRODUCTO)

8. Mostrar categorías registradas:

Π (nombre_categoria) (CATEGORIA)

9. Mostrar productos junto con su categoría:

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Π (nombre, nombre_categoria) (PRODUCTO $\bowtie$ CATEGORIA)

10. Mostrar postres personalizados:

Π (nombre, descripcion) (PRODUCTO_PERSONALIZADO $\bowtie$ PRODUCTO)

11. Mostrar pedidos realizados:

Π (id_pedido, fecha_pedido) (PEDIDO)

12. Mostrar pedidos con su cliente:

Π (nombre, correo, id_pedido, fecha_pedido) (USUARIO $\bowtie$ PEDIDO)

13. Mostrar detalle de pedidos:

Π (id_pedido, id_producto, cantidad, subtotal) (PEDIDO $\bowtie$ DETALLE_PEDIDO)

14. Mostrar productos incluidos en los pedidos:

Π (id_pedido, nombre, cantidad) (DETALLE_PEDIDO $\bowtie$ PRODUCTO)

15. Mostrar detalle de pedido con subtotal mayor a 50000:

Π (id_pedido, subtotal) (σ (subtotal > 50000) (DETALLE_PEDIDO))

16. Mostrar pedidos asociados a eventos:

Π (id_pedido, tipo_evento, fecha_evento) (PEDIDO $\bowtie$ EVENTO)

17. Mostrar eventos registrados:

Π (tipo_evento, fecha_evento) (EVENTO)

18. Mostrar clientes con eventos:

Π (nombre, correo, tipo_evento) (USUARIO $\bowtie$ EVENTO)

19. Mostrar pedidos con información de envío:

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Π (id_pedido, estado_envio, tipo_entrega) (PEDIDO $\bowtie$ ENVIO)

20. Mostrar promociones activas:

Π (nombre_promocion, porcentaje_descuento) (PROMOCION)

21. Mostrar promociones con descuento mayor al 20%:

Π (nombre_promocion, porcentaje_descuento) (σ (porcentaje_descuento > 20)
(PROMOCION))

22. Mostrar pedidos con promociones aplicadas:

Π (id_pedido, nombre_promocion, porcentaje_descuento) (PEDIDO $\bowtie$
PROMOCION)

23. Mostrar planes de suscripción:

Π (nombre_plan, precio_mensual) (PLAN_SUSCRIPCION)

24. Mostrar suscripciones activas:

Π (id_suscripcion, estado) (σ (estado = 'ACTIVA')(SUSCRIPCION))

25. Mostrar usuarios con suscripciones:

Π (nombre, correo, id_suscripcion) (USUARIO $\bowtie$ SUSCRIPCION)

26. Mostrar suscripciones junto con su plan:

Π (id_suscripcion, nombre_plan, precio_mensual) (SUSCRIPCION $\bowtie$
PLAN_SUSCRIPCION)

27. Mostrar tipos de personalización:

Π (nombre_tipo) (TIPO_PERSONALIZACION)

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

28. Mostrar opciones de personalización:

Π (nombre_opcion, costo_adicional) (OPCION_PERSONALIZACION)

29. Mostrar tipos de personalización con sus opciones:

Π (nombre_tipo, nombre_opcion) (TIPO_PERSONALIZACION $\bowtie$ OPCION_PERSONALIZACION)

30. Mostrar productos personalizados con opciones disponibles:

Π (nombre, nombre_opcion) (PRODUCTO_PERSONALIZADO $\bowtie$ OPCION_PERSONALIZACION)

31. Mostrar carritos registrados:

Π (id_carrito, estado) (CARRITO)

32. Mostrar usuarios con carritos:

Π (nombre, correo, id_carrito) (USUARIO $\bowtie$ CARRITO)

33. Mostrar ítems de carrito con productos:

Π (id_carrito, nombre, cantidad) (ITEM_CARRITO $\bowtie$ PRODUCTO)

34. Mostrar carritos con sus ítems:

Π (id_carrito, id_producto, cantidad) (CARRITO $\bowtie$ ITEM_CARRITO)

35. Mostrar usuarios sin pedidos registrados:

Π (nombre, correo) (USUARIO $-$ (USUARIO $\bowtie$ PEDIDO))

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

36. Mostrar productos personalizados y su costo adicional:

Π (nombre, costo_adicional) (PRODUCTO_PERSONALIZADO $\bowtie$ OPCION_PERSONALIZACION)

37. Mostrar pedidos con cliente y pago:

Π (nombre, id_pedido, monto_pagado) (USUARIO $\bowtie$ PEDIDO $\bowtie$ PAGO)

38. Mostrar pedidos con subtotal y productos:

Π (id_pedido, nombre, subtotal) (DETALLE_PEDIDO $\bowtie$ PRODUCTO)

39. Mostrar usuarios con dirección y carrito:

Π (nombre, direccion, id_carrito) (USUARIO $\bowtie$ DIRECCION $\bowtie$ CARRITO)

40. Mostrar opciones de personalización con costo mayor a 5000:

Π (nombre_opcion, costo_adicional) (σ (costo_adicional > 5000) (OPCION_PERSONALIZACION))

41. Mostrar pedidos con tipo de entrega:

Π (id_pedido, tipo_entrega) (PEDIDO $\bowtie$ ENVIO)

42. Mostrar clientes con sus planes de suscripción:

Π (nombre, nombre_plan) (USUARIO $\bowtie$ SUSCRIPCION $\bowtie$ PLAN_SUSCRIPCION)

43. Mostrar carritos con subtotal de productos:

Π (id_carrito, subtotal) (CARRITO $\bowtie$ ITEM_CARRITO)

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

44. Mostrar usuarios con ciudad registrada:

Π (nombre, correo, ciudad) (USUARIO $\bowtie$ DIRECCION)

45. Mostrar pagos registrados:

Π (id_pago, metodo_pago, monto_pagado) (PAGO)

46. Mostrar pedidos con promociones registradas:

Π (id_pedido, nombre_promocion) (PEDIDO $\bowtie$ PROMOCION)

47. Mostrar eventos asociados a pedidos:

Π (tipo_evento, id_pedido) (EVENTO $\bowtie$ PEDIDO)

48. Mostrar productos agregados en carritos:

Π (nombre, cantidad) (PRODUCTO $\bowtie$ ITEM_CARRITO)

49. Mostrar usuarios con planes de suscripción:

Π (nombre, id_suscripcion, nombre_plan) (USUARIO $\bowtie$ SUSCRIPCION $\bowtie$ PLAN_SUSCRIPCION)

50. Mostrar promociones y pedidos relacionados:

Π (nombre_promocion, id_pedido) (PROMOCION $\bowtie$ PEDIDO)

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	